Javascript

１２．**while**文

while文

for文と同様に

while文でもループ処理ができます。

while文のイメージ

1～100までの数字を表示し、各数字の後ろに

-（ハイフン）をいれて表示したい時

script.js(JavaScriptファイル)

```
document.write(1);
document.write("-");
document.write(2);
document.write("-");
document.write(3);
document.write("-")

.
.
.
```

普通に、一つひとつ記述すると
1～100まで書く必要があり、
非常に時間がかかる。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var i = 1;
while(i <=100){
document.write(i);
i++;
document.write( "-" );
}
```

while文だと6行だけで良く
簡単に記述できる！

while文の書き方

解説

下記は、while文の書き方です。
いろいろと解説がありますが、ここでは、「こんなモノがあるんだ・・・」という程度の理解で問題ありません。

初期値;

ループ処理の始まりの値

while(条件式) {

繰り返しを続ける為の条件

処理内容; 増減式; }

処理内容

増減の仕方を決める条件

参考　のぞいてみよう

var i = 0　が初期値
0から始まるという意味

i < 3　まで
ループし続けるという意味

script.js(JavaScriptファイル)

```
var i = 0;
while( i < 3)  {
document.write(i);
i++;
}
```

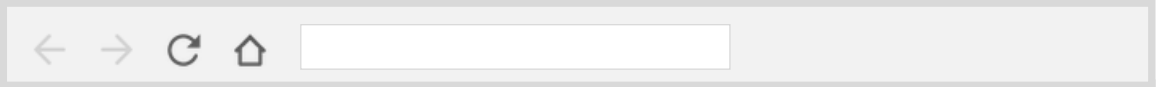
i++ で、１ずつ増える
という意味

012

初期値を1に変えた場合

script.js(JavaScriptファイル)

```
var i = 1;
while( i < 3) {
document.write(i);
 i++;
}
```



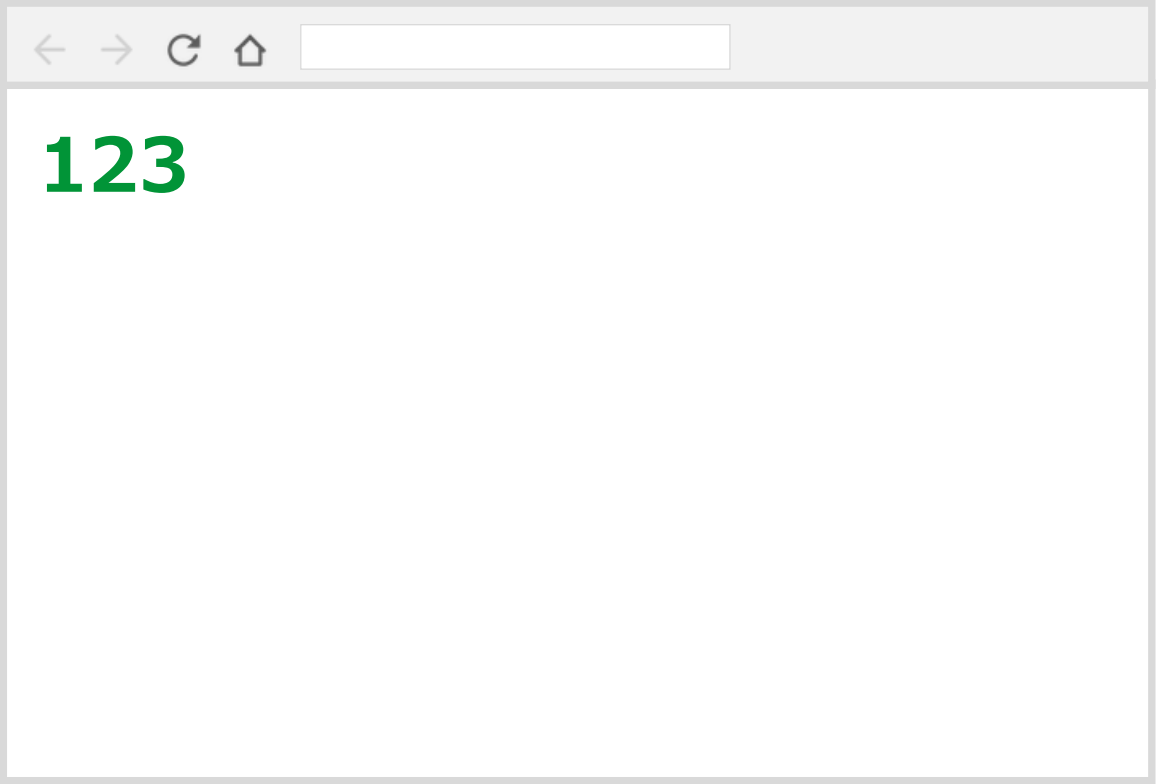
12

参考　のぞいてみよう

ループを「3未満まで」から「3以下まで」に変えた場合

script.js(JavaScriptファイル)

```
var i = 1;
while( i <= 3) {
document.write(i);
i++;
}
```



参考　のぞいてみよう

初期値が5で、１ずつ減る場合

script.js(JavaScriptファイル)

```
var i = 5;
while( i > 0 ){
document.write(i);
i--;
}
```

54321

参考　のぞいてみよう

初期値が10で、１ずつ減る場合

script.js(JavaScriptファイル)

```
var i = 10;
while( i > 0 ){
document.write(i);
i--;
}
```

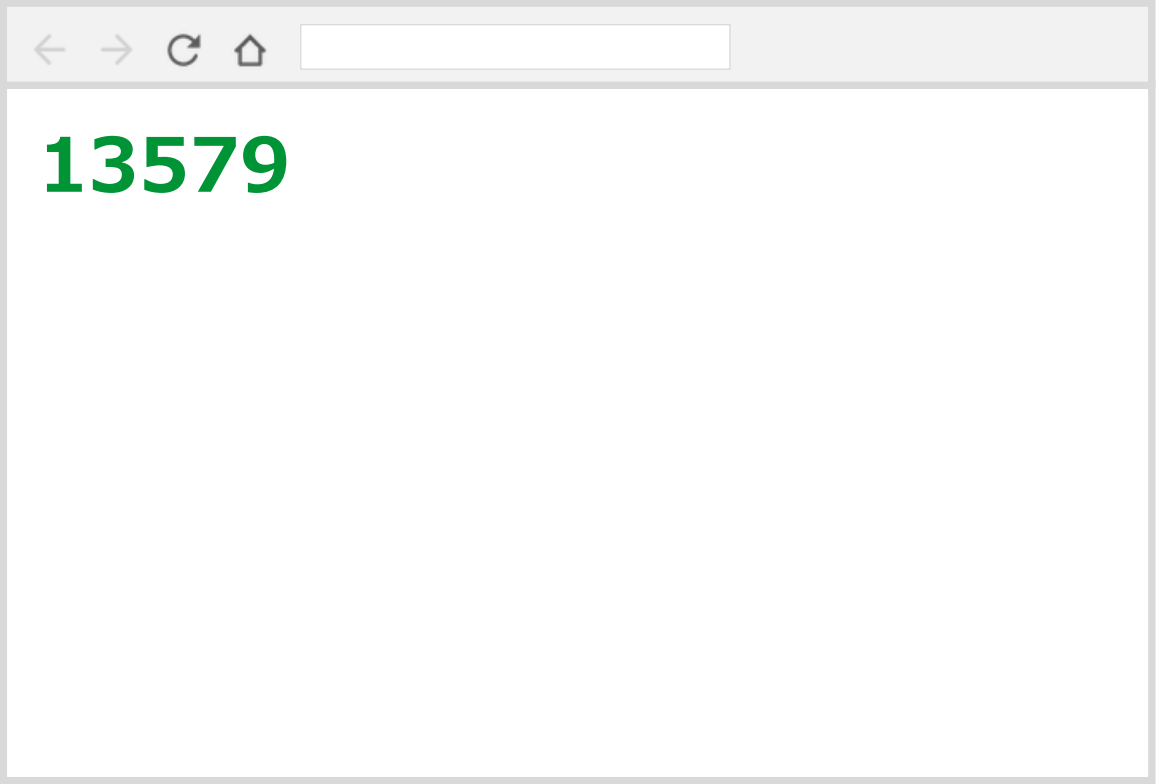
10987654321

参考　のぞいてみよう

初期値が1で、2ずつ増える場合

script.js(JavaScriptファイル)

```
var i = 1;
while( i < 10 ) {
document.write(i);
i+=2;
}
```

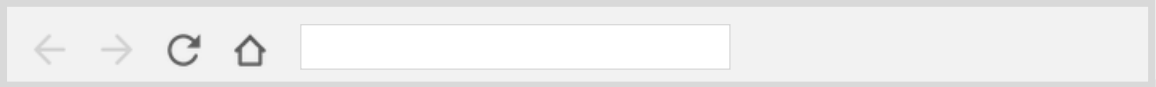


参考　のぞいてみよう

初期値が1で、3ずつ増える場合

script.js(JavaScriptファイル)

```
var i = 1;
while( i < 10 ) {
document.write(i);
i+=3;
}
```



147

参考　のぞいてみよう

初期値が10で、2ずつ減る場合

script.js(JavaScriptファイル)

```
var i = 10;
while( i > 0 ){
document.write(i);
i-=2;
}
```

108642

参考　のぞいてみよう

初期値が10で、3ずつ減る場合

script.js(JavaScriptファイル)

```
var i = 10;
while( i > 0 ){
document.write(i);
i-=3;
}
```

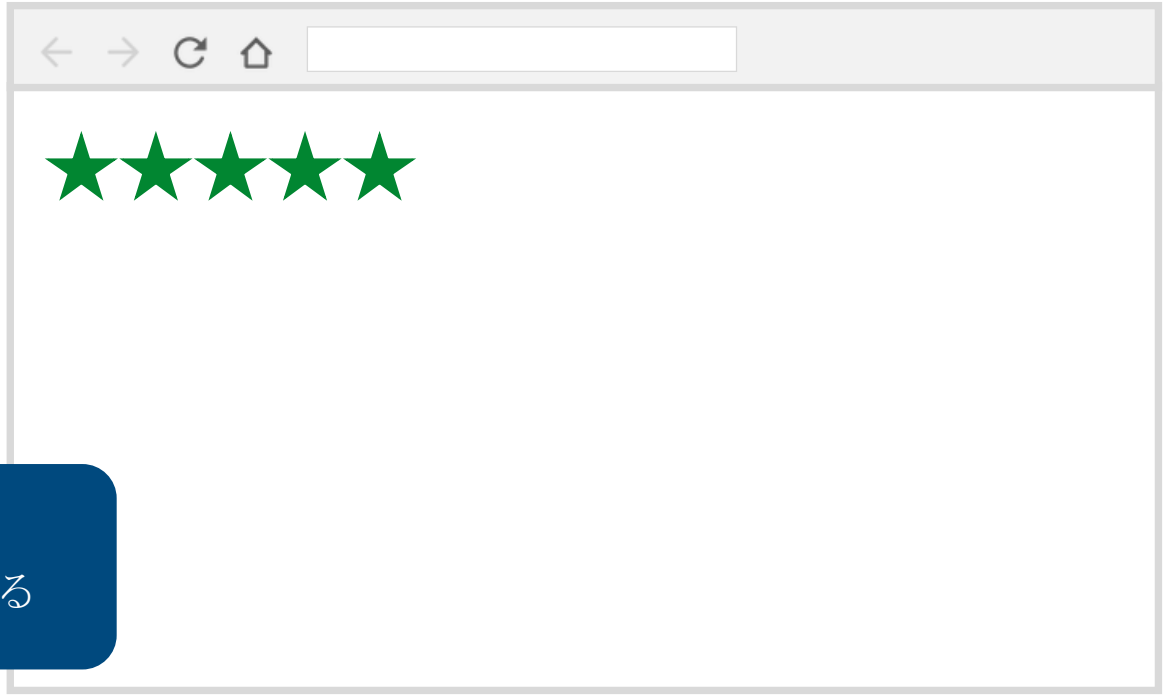
10741

while文のイメージ

これまでは、『i』をループさせ、『i』自体を表示させる処理をしました。
しかし、本来のwhile文の**"初期値"と"条件式"**は、**ループの回数**を意味しています。
よって、初期値と条件式は、その後の処理方法とは切り離して考えるべきものです。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var i = 1;
while(i<=5){
document.write("★");
i++;
}
```

while(　)の部分は、
ループ（繰り返し）回数
を意味している。

echoの後ろの"★"は、
ループの回数分だけ表示する